سلسلة تمارين: المتتاليات العددية

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. عموميات: التوليد ، اتجاه التغير والتمثيل البياني

التمرين 1: حساب حدود وطرق التوليد

1. احسب الحدود الثلاثة الأولى لكل متتالية مما يلي (عيّن أولاً مجموعة تعريفها):

(أ) $u_n = n^3 - 3$

(ب) $v_n = \dfrac{-1}{n}$

(جـ) $w_n = \dfrac{n+3}{n-2}$

(د) $c_n = \sqrt{n-4}$

2. (u_n) متتالية معرّفة بـ $u_n = 3n + 5$. عيّن الدالة المرفقة بها ، ثم احسب u_{20} ورتبته.

3. (t_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $t_0 = 1$ و $t_{n+1} = 2t_n + 1$. احسب t_1 ، t_2 و t_3 ، ثم عيّن الدالة المرفقة.

حل التمرين 1

1.

(أ) معرّفة على $\mathbb{N}$: $u_0 = -3$ ، $u_1 = -2$ ، $u_2 = 5$.

(ب) معرّفة على $\mathbb{N}^*$ $(n \neq 0)$: $v_1 = -1$ ، $v_2 = -\dfrac{1}{2}$ ، $v_3 = -\dfrac{1}{3}$.

(جـ) يجب $n \neq 2$ ، فنعرّفها من أجل $n \geq 3$: $w_3 = 6$ ، $w_4 = \dfrac{7}{2}$ ، $w_5 = \dfrac{8}{3}$.

(د) معرّفة من أجل $n \geq 4$: $c_4 = 0$ ، $c_5 = 1$ ، $c_6 = \sqrt{2}$.

2. $f(x) = 3x + 5$. $u_{20} = 3 \times 20 + 5 = 65$ ، وبما أن الحد الأول u_0 فإن رتبة u_{20} هي $20 - 0 + 1 = 21$.

3. $t_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ ، $t_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$ ، $t_3 = 2 \times 7 + 1 = 15$. الدالة المرفقة: $f(x) = 2x + 1$ (مع $t_{n+1} = f(t_n)$).

التمرين 2: دراسة اتجاه التغير بثلاث طرق وابتداءً من رتبة معيّنة

ادرس اتجاه تغير كل متتالية مما يلي:

(أ) $u_n = n^2 + n$ $(n \in \mathbb{N})$ (بإشارة الفرق).

(ب) $v_n = \dfrac{3^n}{n+4}$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالنسبة $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$).

(جـ) $w_n = -2n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالدالة المرفقة ، ثم بإشارة الفرق).

(د) $t_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$ $(n \in \mathbb{N})$ (بالدالة المرفقة).

(هـ) $s_n = n^2 - 8n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$: احسب $s_{n+1} - s_n$ ، ثم بيّن أن (s_n) متزايدة تماماً ابتداءً من رتبة n_0 يطلب تعيينها. هل (s_n) متزايدة على $\mathbb{N}$؟

حل التمرين 2

(أ) $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) - n^2 - n = n^2 + 2n + 1 + n + 1 - n^2 - n = 2n + 2 > 0$:
(u_n) **متزايدة تماماً.**

(ب) $v_n > 0$ من أجل كل n. $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{3^{n+1}}{n+5} \times \dfrac{n+4}{3^n} = \dfrac{3(n+4)}{n+5}$ ، و $\dfrac{3n+12}{n+5} - 1 = \dfrac{2n+7}{n+5} > 0$.
إذن $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} > 1$: (v_n) **متزايدة تماماً.**

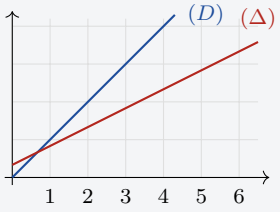
(جـ) $f(x) = -2x + 3$ ، $f'(x) = -2 < 0$: f متناقصة تماماً على $[0; +\infty[$ ، إذن (w_n) **متناقصة تماماً.**
تحقق: $w_{n+1} - w_n = -2(n+1) + 3 + 2n - 3 = -2 < 0$. ✓

(د) $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+3}$ على $[0; +\infty[$: $f'(x) = \dfrac{2(x+3) - (2x+1)}{(x+3)^2} = \dfrac{5}{(x+3)^2} > 0$ ، إذن (t_n) **متزايدة تماماً.**

(هـ) $s_{n+1} - s_n = (n+1)^2 - 8(n+1) + 3 - n^2 + 8n - 3 = 2n - 7$.
$2n - 7 > 0 \iff n > \dfrac{7}{2}$ ، أي $n \geq 4$ (n طبيعي). إذن من أجل كل $n \geq 4$: $s_{n+1} > s_n$ ، و (s_n) متزايدة تماماً ابتداءً من الرتبة $n_0 = 4$.

ليست متزايدة على $\mathbb{N}$: من أجل $n \leq 3$ لدينا $2n - 7 < 0$ ، فمثلاً $s_0 = 3 > s_1 = -4$. الحدود: 3 ، -4 ، -9 ، -12 ، -13 ، -12 ، -9 ، ... (تتناقص حتى $s_4 = -13$ ثم تتزايد).

التمرين 3: تمثيل بياني ، متتالية هندسية مساعدة واتجاه التغير



في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس ، (Δ) و (D) مستقيمان معادلتاهما على الترتيب: $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$ و $y=x$.

(u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=6$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3}$.

1. (أ) مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 دون حسابها ، مبرزاً خطوط الإنشاء.

   (ب) عيّن إحداثيي نقطة تقاطع (Δ) و (D).

   (جـ) أعط تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل n بـ: $v_n=u_n-\frac{2}{3}$.

   (أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

   (ب) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n ، واستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

   (جـ) احسب بدلالة n المجموع $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ ، واستنتج $S'_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

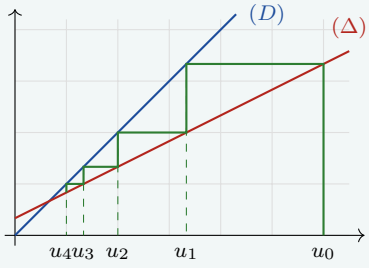
3. (أ) احسب $u_{n+1}-u_n$ بدلالة n ، ثم ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) (قارن مع التخمين).

   (ب) عيّن أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث ابتداءً من الرتبة n_0 يكون: $u_n-\frac{2}{3}<0{,}01$.

حل التمرين 3

1.

(أ) الرسم مقابل: من $u_0=6$ نصعد إلى (Δ) ثم نتجه أفقياً إلى (D) وننزل ، وهكذا.



(ب) $x=\frac{2}{3} \iff \frac{1}{2}x=\frac{1}{3} \iff x=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$:

نقطة التقاطع $\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right)$.

(جـ) يبدو أن (u_n) **متناقصة** وتقترب من $\frac{2}{3}$.

2.

(أ) $v_{n+1}=u_{n+1}-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}u_n+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}u_n-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}\left(u_n-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}v_n$.

(v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=6-\frac{2}{3}=\frac{16}{3}$.

(ب) $v_n=\frac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ و $u_n=\frac{2}{3}+\frac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$. (تحقق: $u_1=\frac{2}{3}+\frac{8}{3}=\frac{10}{3}$ ✓).

$0 < \frac{1}{2} < 1$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}$.

(ج) $S_n = v_0\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} = \dfrac{16}{3}\times\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{32}{3}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

$u_k = v_k + \frac{2}{3}$ ، و عدد الحدود $n+1$: $S'_n = S_n + \frac{2}{3}(n+1) = \dfrac{32}{3}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) + \dfrac{2(n+1)}{3}$.

3.

(أ) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \dfrac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n = \dfrac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(\frac{1}{2}-1\right) = -\dfrac{8}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$.

(u_n) **متناقصة تماماً** ، وهذا يؤكد التخمين. (تحقق: $u_1 - u_0 = \frac{10}{3} - 6 = -\frac{8}{3}$ ✓.)

(ب) $u_n - \frac{2}{3} = \dfrac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0{,}01 \iff \dfrac{1}{2^n} < \dfrac{3}{1600} \iff 2^n > \dfrac{1600}{3} \approx 533{,}3$.

$2^9 = 512 < 533{,}3$ و $2^{10} = 1024 > 533{,}3$ ، و (2^n) متزايدة: $n_0 = 10$. (تحقق: $u_9 - \frac{2}{3} \approx 0{,}0104$ و $u_{10} - \frac{2}{3} \approx 0{,}0052$ ✓.)

مهما صغّرنا المسافة ، تصبح حدود (u_n) قريبة من $\frac{2}{3}$ ابتداءً من رتبة معيّنة ، وهذا معنى $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}$.

2. المتتاليات الحسابية

التمرين 4: متتالية حسابية ومجموع حدودها

1. (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = 2n + 5$.

(أ) احسب u_0 ، u_1 و u_2.

(ب) بيّن أن (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها ، ثم استنتج اتجاه تغيرها.

(ج) بيّن أن العدد 2025 حد من حدود (u_n) ، ثم استنتج رتبته.

(د) تحقق أن $u_0+u_1+\cdots+u_{1010} = 1026165$ ، ثم احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0+u_1+\cdots+u_n$.

2. (v_n) متتالية حسابية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول v_0 وأساسها r ، حيث $v_3 = 13$ و $v_{10} = 48$.

(أ) عيّن r و v_0.

(ب) اكتب v_n بدلالة n.

حل التمرين 4

1.

(أ) $u_0 = 5$ ، $u_1 = 7$ ، $u_2 = 9$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = 2(n+1) + 5 - 2n - 5 = 2$: (u_n) حسابية أساسها $r = 2$ ، وبما أن $r > 0$ فهي **متزايدة تماماً**.

(جـ) $u_n = 2025 \iff 2n + 5 = 2025 \iff n = 1010 \in \mathbb{N}$ ، ورتبته 1011 (لأن الحد الأول u_0).

(د) عدد الحدود 1011: $1011 \times \dfrac{u_0 + u_{1010}}{2} = 1011 \times \dfrac{5 + 2025}{2} = 1011 \times 1015 = 1026165$ ✓.

$S_n = (n+1)\dfrac{5 + (2n+5)}{2} = (n+1)\dfrac{2n+10}{2} = (n+1)(n+5)$.

2.

(أ) $v_{10} = v_3 + (10-3)r$ ، أي $48 = 13 + 7r$ ، ومنه $r = 5$. $v_3 = v_0 + 3r$ ، أي $13 = v_0 + 15$ ، ومنه $v_0 = -2$.

(ب) $v_n = -2 + 5n$. (تحقق: $v_{10} = 48$ ✓).

التمرين 5: الوسط الحسابي والمجاميع

1. عيّن ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة من متتالية حسابية ، مجموعها 15 وجداؤها 80.
2. عيّن العدد الحقيقي x حتى تكون الأعداد $x - 1$ ، $2x + 1$ و $4x - 1$ بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية حسابية.
3. احسب المجاميع:

(أ) $A = 1 + 2 + 3 + \cdots + 1000$

(ب) $B = 1 + \dfrac{4}{3} + \dfrac{5}{3} + 2 + \dfrac{7}{3} + \cdots + 11$

(جـ) $C = 1 + 3 + 5 + \cdots + 99$

حل التمرين 5

1. نكتبها $a - r$ ، a ، $a + r$. المجموع: $3a = 15$ ، أي $a = 5$. الجداء: $(5 - r) \times 5 \times (5 + r) = 80$ ، أي $25 - r^2 = 16$ ، ومنه $r = 3$ أو $r = -3$.
الأعداد هي: $2\ ;\ 5\ ;\ 8$ (أو 8 ، 5 ، 2).

2. الشرط: $x = 4$ $\iff$ $5x - 2 = 4x + 2$ $\iff$ $(x-1) + (4x-1) = 2(2x+1)$. الأعداد: 3 ، 9 ، 15 $(r = 6)$ ✓.

3.

(أ) $A = 1000 \times \dfrac{1 + 1000}{2} = 500500$.

(ب) حدود حسابية أساسها $\frac{1}{3}$ ، من 1 إلى 11: عدد الحدود $\frac{11-1}{1/3}+1=31$ ، و $B=31\times\frac{1+11}{2}=186$.

(جـ) أعداد فردية: $99=1+2(n-1)$ يعطي $n=50$ حداً ، و $C=50\times\frac{1+99}{2}=2500$.

التمرين 6: متتالية تراجعية ومتتالية حسابية مساعدة

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=0$ و $u_{n+1}=\frac{u_n-1}{u_n+3}$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=1-\frac{4}{u_n+3}$.
2. احسب الحدود الخمسة الأولى للمتتالية (u_n).
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) علماً أنه من أجل كل n: $u_n\geq -1$.
4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\frac{1}{u_n+1}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

حل التمرين 6

1. $u_{n+1}=\frac{u_n-1}{u_n+3}=\frac{u_n+3-4}{u_n+3}=1-\frac{4}{u_n+3}$ ✓.

2. $u_0=0$ ، $u_1=-\frac{1}{3}$ ، $u_2=\frac{-\frac{4}{3}}{\frac{8}{3}}=-\frac{1}{2}$ ، $u_3=\frac{-\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}}=-\frac{3}{5}$ ، $u_4=\frac{-\frac{8}{5}}{\frac{12}{5}}=-\frac{2}{3}$.

3. $u_{n+1}-u_n=\frac{u_n-1-u_n(u_n+3)}{u_n+3}=\frac{-u_n^2-2u_n-1}{u_n+3}=\frac{-(u_n+1)^2}{u_n+3}$

$u_n\geq -1$ ، إذن $u_n+3\geq 2>0$ ، و $-(u_n+1)^2\leq 0$:- $u_{n+1}-u_n\leq 0$ ، ف (u_n) **متناقصة**.

4.

(أ) $u_{n+1}+1=\frac{u_n-1+u_n+3}{u_n+3}=\frac{2(u_n+1)}{u_n+3}$ ، إذن:

$$v_{n+1}=\frac{u_n+3}{2(u_n+1)}=\frac{(u_n+1)+2}{2(u_n+1)}=\frac{1}{2}+\frac{1}{u_n+1}=v_n+\frac{1}{2}.$$

(v_n) حسابية أساسها $r=\frac{1}{2}$ وحدها الأول 1 $v_0=\frac{1}{0+1}=1$.

(ب) $v_n=1+\frac{n}{2}=\frac{n+2}{2}$. ومن $v_n=\frac{1}{u_n+1}$: $u_n=\frac{1}{v_n}-1=\frac{2}{n+2}-1=\frac{-n}{n+2}$.

تحقق: $u_4=-\frac{4}{6}=-\frac{2}{3}$ ✓. (ونلاحظ $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-1$.)

3. المتتاليات الهندسية

التمرين 7: متتالية هندسية ومجموع حدودها

1. (V_n) متتالية هندسية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $V_n = 5 \times 3^n$.
   (أ) احسب الحدود V_0 ، V_1 ، V_2 و V_3.
   (ب) تحقق أن (V_n) هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $V_0 = 5$.
   (جـ) احسب المجموع $S_n = V_0 + V_1 + \cdots + V_n$.
2. (w_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = \dfrac{3}{2^n}$. بيّن أن (w_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ، ثم ادرس اتجاه تغيرها.
3. (t_n) هندسية حدها الأول $t_0 = 2$ وأساسها $q = 3$. احسب بدلالة n المجموع $t_0 + t_1 + \cdots + t_n$.

حل التمرين 7

1.
(أ) $V_0 = 5$ ، $V_1 = 15$ ، $V_2 = 45$ ، $V_3 = 135$.
(ب) $V_{n+1} = 5 \times 3^{n+1} = 3 \times \left(5 \times 3^n\right) = 3V_n$: هندسية أساسها $q = 3$ و $V_0 = 5 \times 3^0 = 5$ ✓.
(جـ) $S_n = V_0 \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 5 \times \dfrac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = \dfrac{5}{2}\left(3^{n+1} - 1\right)$ (تحقق $n = 1$: $\dfrac{5}{2} \times 8 = 20 = 5 + 15$ ✓).

2. $w_{n+1} = \dfrac{3}{2^{n+1}} = \dfrac{3}{2^n \times 2} = \dfrac{1}{2} w_n$: هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{2}$ وحدها الأول $w_0 = 3$.
$w_0 > 0$ و $0 < q < 1$ ، إذن (w_n) **متناقصة تماماً**.

3. $t_0 + \cdots + t_n = 2 \times \dfrac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = 3^{n+1} - 1$.

التمرين 8: متتالية تراجعية من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \alpha$ و $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n + 1$.

1. عيّن قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة.
2. نضع $u_0 = 6$.
   (أ) احسب الحدود u_1 ، u_2 و u_3 ، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).
   (ب) بفرض أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 3$ ، ادرس اتجاه تغير (u_n).
3. نعتبر المتتالية (v_n) حيث: $v_n = u_n - 3$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{2}{3}$ يطلب تعيين حدها الأول v_0.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.

(جـ) احسب المجموعين $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $S'_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

حل التمرين 8

1. (u_n) ثابتة إذا كان $u_1=u_0$ ، أي $\alpha=3$ $\iff$ $\frac{1}{3}\alpha=1$ $\iff$ $\frac{2}{3}\alpha+1=\alpha$. (عندئذ كل الحدود تساوي 3.)

2.

(أ) $u_1=4+1=5$ ، $u_2=\frac{10}{3}+1=\frac{13}{3}$ ، $u_3=\frac{26}{9}+1=\frac{35}{9}$. **تخمين:** (u_n) متناقصة.

(ب) $u_{n+1}-u_n=-\frac{1}{3}u_n+1=-\frac{1}{3}(u_n-3)<0$ لأن $u_n>3$: **(u_n) متناقصة تماماً.**

3.

(أ) $v_{n+1}=u_{n+1}-3=\frac{2}{3}u_n-2=\frac{2}{3}(u_n-3)=\frac{2}{3}v_n$: هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ ، و $v_0=6-3=3$.

(ب) $v_n=3\left(\frac{2}{3}\right)^n$ و $u_n=v_n+3=3+3\left(\frac{2}{3}\right)^n$. (تحقق: $u_2=3+\frac{4}{3}=\frac{13}{3}$ ✓.)

(جـ) $S_n=3\times\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}}=9\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)$ ؛ $S'_n=S_n+3(n+1)=9\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)+3n+3$.

التمرين 9: متتالية هندسية مساعدة ونهاية

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0=1$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1}=\frac{1}{3}u_n+\frac{1}{3}$. ولتكن (v_n) المعرّفة بـ: $v_n=u_n-\frac{1}{2}$.

1. احسب الحدود u_1 ، u_2 ، u_3 ، ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).
2. بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.
3. اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
4. ادرس اتجاه تغير (v_n) ، ثم استنتج اتجاه تغير (u_n) ، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
5. احسب بدلالة n المجموع $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ ، ثم استنتج $S'_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

حل التمرين 9

1. $u_1=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ ، $u_2=\frac{2}{9}+\frac{1}{3}=\frac{5}{9}$ ، $u_3=\frac{5}{27}+\frac{1}{3}=\frac{14}{27}$. **تخمين:** (u_n) متناقصة.

2. $v_{n+1}=\frac{1}{3}u_n+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{3}u_n-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\left(u_n-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{3}v_n$ هندسية أساسها $q=\frac{1}{3}$ و $v_0=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

3. $v_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ و $u_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$. (تحقق: $u_1=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$ ✓.)

4. $v_0>0$ و $0<q<1$: (v_n) متناقصة تماماً ، و $u_n=v_n+\frac{1}{2}$ ، فـ $u_{n+1}-u_n=v_{n+1}-v_n<0$: (u_n) متناقصة تماماً.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\frac{1}{2}$.

5. $S_n=\frac{1}{2}\times\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{3}{4}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$ ؛ $S'_n=S_n+\frac{n+1}{2}=\frac{3}{4}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)+\frac{n+1}{2}$.

التمرين 10: الوسط الهندسي

1. عيّن ثلاثة أعداد هي حدود متتابعة من متتالية هندسية ، جداؤها 64 ومجموعها 21.
2. عيّن العدد الحقيقي الموجب x حتى تكون الأعداد x ، $x+2$ و $4x-1$ بهذا الترتيب حدوداً متتابعة من متتالية هندسية.

حل التمرين 10

1. نكتبها $\frac{a}{q}$ ، a ، aq. الجداء: $a^3=64$ ، إذن $a=4$. المجموع: $\frac{4}{q}+4+4q=21$ ، وبالضرب في q: $4q^2-17q+4=0$.

$\Delta=289-64=225$: $q=\frac{17+15}{8}=4$ أو $q=\frac{17-15}{8}=\frac{1}{4}$. الأعداد: $16\ ;\ 4\ ;\ 1$ (أو 1 ، 4 ، 16).

2. الشرط: $3x^2-5x-4=0 \iff 4x^2-x=x^2+4x+4 \iff x(4x-1)=(x+2)^2$.

$\Delta=25+48=73$: $x=\frac{5+\sqrt{73}}{6}\approx 2{,}26$ (الحل الموجب) ، و $x=\frac{5-\sqrt{73}}{6}<0$ مرفوض: $x=\frac{5+\sqrt{73}}{6}$.

4. وصف ظاهرة بواسطة متتالية

التمرين 11: إنتاج مصنع ونمو السكان

الجزء الأول: أنتج مصنع في الشهر الأول 2000 قارورة ، ويزيد إنتاجه كل شهر بـ 150 قارورة عن الشهر الذي قبله. نسمي u_n عدد القارورات المنتجة في الشهر رقم n $(n \geq 1)$ ، أي $u_1 = 2000$.

(أ) احسب u_2 و u_3.

(ب) عبّر عن u_{n+1} بدلالة u_n ، واستنتج أن (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها ، ثم اكتب u_n بدلالة n.

(جـ) احسب إنتاج الشهر الثاني عشر ، ثم الإنتاج الإجمالي خلال السنة الأولى (الأشهر الـ 12 الأولى).

الجزء الثاني: عدد سكان مدينة 20000 نسمة سنة 2025 ، ويزداد كل سنة بنسبة 3 %. نسمي p_n عدد السكان سنة $2025 + n$ ، أي $p_0 = 20000$.

(أ) احسب p_1 و p_2.

(ب) بيّن أن (p_n) هندسية يطلب تعيين أساسها ، ثم اكتب p_n بدلالة n.

(جـ) قدّر عدد السكان سنة 2035.

(د) ادرس اتجاه تغير (p_n) ، ثم عيّن باستعمال الآلة الحاسبة السنة التي يتجاوز فيها عدد السكان لأول مرة 30000 نسمة.

(هـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} p_n$. هل هذا النموذج صالح على المدى البعيد جداً؟

حل التمرين 11

الجزء الأول:

(أ) $u_2 = 2000 + 150 = 2150$ ، $u_3 = 2150 + 150 = 2300$.

(ب) كل شهر نضيف نفس العدد: $u_{n+1} = u_n + 150$ ، إذن (u_n) حسابية أساسها $r = 150$ وحدها الأول $u_1 = 2000$.

$u_n = u_1 + (n-1)r = 2000 + 150(n-1) = 150n + 1850$.

(جـ) $u_{12} = 150 \times 12 + 1850 = 3650$ قارورة.

الإنتاج الإجمالي: مجموع $p = 12$ حداً متعاقباً من u_1 إلى u_{12}: $S = 12 \times \dfrac{u_1 + u_{12}}{2} = 12 \times \dfrac{2000 + 3650}{2} =$ 33900 قارورة.

الجزء الثاني:

(أ) $p_1 = 20000 + 0{,}03 \times 20000 = 20600$ ، $p_2 = 1{,}03 \times 20600 = 21218$.

(ب) زيادة بنسبة 3 %: $p_{n+1} = p_n + 0{,}03\,p_n = 1{,}03\,p_n$. (p_n) هندسية أساسها $q = 1{,}03$ وحدها الأول $p_0 = 20000$ ، و $p_n = 20000 \times 1{,}03^n$.

(جـ) سنة 2035 توافق $n = 10$: $p_{10} = 20000 \times 1{,}03^{10} \approx 26878$ نسمة.

(د) $p_0 > 0$ و $q = 1{,}03 > 1$: (p_n) **متزايدة تماماً**.

$1{,}03^n > 1{,}5 \iff p_n > 30000$. بالآلة الحاسبة: $1{,}03^{13} \approx 1{,}4685 < 1{,}5$ و $1{,}03^{14} \approx 1{,}5126 > 1{,}5$.

وبما أن (p_n) متزايدة: أصغر n هو 14 ، أي سنة 2039 $(p_{14} \approx 30252)$.

(هـ) $q = 1{,}03 > 1$ و $p_0 > 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n = +\infty$. النموذج غير واقعي على المدى البعيد جداً (الموارد والمساحة لا تكفي) ، فهو صالح لسنوات قليلة فقط.

5. نهاية متتالية

التمرين 12: حساب نهايات

1. احسب نهاية كل متتالية مما يلي (عند $+\infty$):

(أ) $a_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$

(ب) $b_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-n}$ $(n \geq 1)$

(جـ) $c_n = -n^2 + 3n$

(د) $d_n = \left(\dfrac{-3}{4}\right)^n$

(هـ) $e_n = -2 \times 6^n$

2. هل المتتالية $u_n = 2 + (-1)^n$ متقاربة؟ وهل $f_n = 5\left(\dfrac{1}{3}\right)^n + 2$ متقاربة؟

3. (u_n) متتالية حسابية حدها الأول $u_0 = 7$ وأساسها 3. أوجد u_n ، ثم احسب $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{200}$ ، وعيّن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 12

1.

(أ) $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2n}{n} = 2$.

(ب) $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2}{2n^2} = \dfrac{1}{2}$.

(جـ) $c_n = n^2\left(-1 + \dfrac{3}{n}\right)$ ، و $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = -\infty$.

(د) $-1 < -\dfrac{3}{4} < 1$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = 0$.

(هـ) $6 > 1$ ، $\lim\limits_{n\to+\infty} 6^n = +\infty$ ، و $-2 < 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} e_n = -\infty$.

2. u_n تساوي 3 إذا كان n زوجياً و 1 إذا كان فردياً: لا تقترب من عدد واحد ، فهي **متباعدة** (النهاية غير موجودة).

$0 < \frac{1}{3} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n = 0 + 2 = 2$ ، ف (f_n) **متقاربة** نحو 2.

3. $u_n = 7 + 3n$. $u_{200} = 607$ ، و 61707 . $S = 201 \times \frac{7 + 607}{2} = 201 \times 307 = 61707$ $r = 3 > 0$:

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

6. مسائل شاملة

التمرين 13: متتالية هوموغرافية

في الشكل ، (C_f) هو تمثيل الدالة f المعرّفة على $[0;5]$ بـ: $f(x) = \frac{4x-1}{x+2}$ ، و (d) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ، ومن أجل كل n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها ، ثم أعط تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).
2. ادرس اتجاه تغير (u_n) علماً أن $u_n > 1$ من أجل كل n.
3. من أجل كل n نضع: $v_n = \frac{1}{u_n - 1}$.
   (أ) احسب v_0 ، ثم برهن أن (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{3}$.
   (ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج u_n بدلالة n.
   (جـ) احسب المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

حل التمرين 13

1. الرسم مقابل: $u_0 = 3$ ، $u_1 = 2{,}2$ ، $u_2 \approx 1{,}86$ ، $u_3 \approx 1{,}67$.

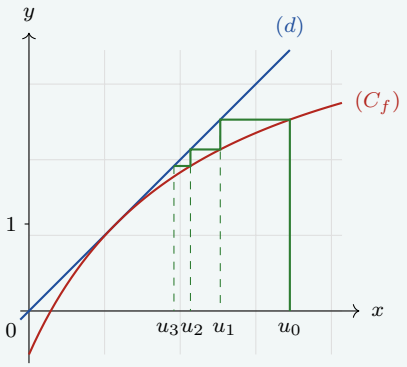
تخمين: (u_n) متناقصة وتقترب من 1 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (d) ، حيث (C_f) مماس لـ (d)).

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - 1 - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{-u_n^2 + 2u_n - 1}{u_n+2}$

$= \frac{-(u_n-1)^2}{u_n+2} < 0$ (لأن $u_n > 1$).

(u_n) **متناقصة تماماً**.

3.



(أ) $v_0 = \dfrac{1}{3-1} = \dfrac{1}{2}$. $u_{n+1} - 1 = \dfrac{4u_n - 1 - u_n - 2}{u_n + 2} = \dfrac{3(u_n - 1)}{u_n + 2}$ ، إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 2}{3(u_n - 1)} = \frac{(u_n - 1) + 3}{3(u_n - 1)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{u_n - 1} = v_n + \frac{1}{3}.$$

(v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$.

(ب) $v_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{n}{3} = \dfrac{2n+3}{6}$ و $u_n = 1 + \dfrac{1}{v_n} = 1 + \dfrac{6}{2n+3} = \dfrac{2n+9}{2n+3}$. (تحقق: $u_1 = \dfrac{11}{5}$ ✓)

(جـ) $S_n = (n+1)\dfrac{v_0 + v_n}{2} = (n+1)\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{n}{3}}{2} = \dfrac{(n+1)(n+3)}{6}$.

التمرين 14: متتالية تراجعية ومتتالية حسابية: مجموع معطى

(u_n) متتالية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 2$ وبالعلاقة: $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2u_n + 1}$. (C_f) هو تمثيل الدالة $f(x) = \dfrac{x}{2x+1}$ على $\left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ ، و $(\Delta) : y = x$.

1. (أ) مثّل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 و u_2 دون حسابها مبرزاً خطوط الرسم.

(ب) ضع تخميناً حول اتجاه تغير (u_n).

(جـ) إذا علمت أنه من أجل كل n: $u_n > 0$ ، بيّن أن (u_n) متناقصة تماماً.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{1 - u_n}{u_n}$ (حيث $u_n \neq 0$).

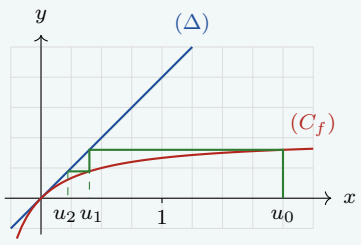
(أ) أثبت أن (v_n) حسابية أساسها 2 يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ، ثم استنتج أن $u_n = \dfrac{2}{4n+1}$.

(جـ) احسب بدلالة n المجموع $S_n = \frac{1}{2}v_0 + \frac{1}{2}v_1 + \cdots + \frac{1}{2}v_n$ ، ثم عيّن قيمة n حتى يكون $S_n = 2000$.

حل التمرين 14

1.



(أ) الرسم مقابل $(u_0 = 2 \ ، \ u_1 = 0{,}4 \ ، \ u_2 \approx 0{,}22)$.

(ب) **تخمين:** (u_n) متناقصة وتقترب من 0.

(جـ) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n - u_n(2u_n + 1)}{2u_n + 1} = \dfrac{-2u_n^2}{2u_n + 1}$.

بما أن $u_n > 0$: البسط سالب تماماً والمقام موجب ،

إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ ، و (u_n) **متناقصة تماماً**.

2.

(أ) $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$ ، و $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{2u_n+1}{u_n} = 2 + \frac{1}{u_n}$ ، إذن $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = 2 + \frac{1}{u_n} - 1 = v_n + 2$.

(v_n) حسابية أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$.

(ب) $v_n = -\frac{1}{2} + 2n = \frac{4n-1}{2}$. ومن $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$: $u_n = \frac{1}{v_n+1} = \frac{1}{\frac{4n+1}{2}} = \frac{2}{4n+1}$ ✓.

(جـ) $S_n = \frac{1}{2}(v_0 + \cdots + v_n) = \frac{1}{2}(n+1)\frac{-\frac{1}{2} + \frac{4n-1}{2}}{2} = \frac{(n+1)(2n-1)}{4}$.

$S_n = 2000 \iff (n+1)(2n-1) = 8000 \iff 2n^2 + n - 8001 = 0$. $\Delta = 1 + 64008 = 64009 = 253^2$:

$n = \frac{-1+253}{4} = 63$ (الحل الآخر سالب). تحقق: $64 \times 125 = 8000$ ✓.

التمرين 15: متتاليتان متشابكتان

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (V_n) المعرّفتين بحديهما الأولين $U_0 = 2$ و $V_0 = -1$ ، ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقتين:

$$\begin{cases} U_{n+1} = (1+\alpha)U_n - \alpha V_n \\ V_{n+1} = (1-\alpha)U_n + \alpha V_n \end{cases}$$ حيث α وسيط حقيقي غير معدوم.

1. برهن باستعمال العلاقتين أنه إذا كانت (U_n) متقاربة نحو ℓ فإن (V_n) متقاربة كذلك نحو ℓ.
2. نفرض أن $\alpha = \frac{1}{2}$.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل n: $U_n - V_n = 3$ ، ثم استنتج أن (U_n) حسابية يطلب تعيين أساسها.
   (ب) احسب بدلالة n المجموع $S_n = U_0 + U_1 + \cdots + U_n$.
3. نفرض أن $\alpha \neq \frac{1}{2}$ ، ونعرّف المتتالية (W_n) بـ: $W_n = U_n - V_n$.
   (أ) بيّن أن (W_n) هندسية أساسها $q = 2\alpha$.
   (ب) اكتب W_n بدلالة n و α ، ثم احسب المجموع $T_n = W_0 + W_1 + \cdots + W_n$.
   (جـ) بيّن أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $U_{n+1} - U_n = \alpha W_n$.
   (د) استنتج أن: $U_n = \frac{3 \times 2^n \times \alpha^{n+1} + \alpha - 2}{2\alpha - 1}$.
   (هـ) عيّن قيم α التي من أجلها تكون (U_n) متقاربة ، ثم احسب نهايتها.

حل التمرين 15

1. من العلاقة الأولى: $\alpha V_n = (1+\alpha)U_n - U_{n+1}$ ، أي $V_n = \dfrac{(1+\alpha)U_n - U_{n+1}}{\alpha}$ $(\alpha \neq 0)$.

إذا كانت $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \ell$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} U_{n+1} = \ell$ ، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} V_n = \dfrac{(1+\alpha)\ell - \ell}{\alpha} = \dfrac{\alpha\ell}{\alpha} = \ell$.

2.

(أ) بطرح العلاقتين: $U_{n+1} - V_{n+1} = 2\alpha U_n - 2\alpha V_n = 2\alpha(U_n - V_n)$. مع $\alpha = \dfrac{1}{2}$: $U_{n+1} - V_{n+1} = U_n - V_n$ ، فالفرق ثابت ويساوي $U_0 - V_0 = 3$.

$U_{n+1} = \dfrac{3}{2}U_n - \dfrac{1}{2}V_n = U_n + \dfrac{1}{2}(U_n - V_n) = U_n + \dfrac{3}{2}$: (U_n) حسابية أساسها $r = \dfrac{3}{2}$.

(ب) $U_n = 2 + \dfrac{3}{2}n$ ، و $S_n = (n+1)\dfrac{2 + 2 + \frac{3}{2}n}{2} = \dfrac{(n+1)(3n+8)}{4}$.

3.

(أ) وجدنا في 2(أ): $W_{n+1} = 2\alpha\, W_n$: (W_n) هندسية أساسها $q = 2\alpha$ ، وحدها الأول $W_0 = 3$.

(ب) $W_n = 3(2\alpha)^n$. $T_n = 3 \times \dfrac{1 - (2\alpha)^{n+1}}{1 - 2\alpha}$: $(q \neq 1$ لأن $\alpha \neq \frac{1}{2})$.

(جـ) $U_{n+1} - U_n = (1+\alpha)U_n - \alpha V_n - U_n = \alpha U_n - \alpha V_n = \alpha W_n$ ✓.

(د) بجمع المساويات $U_{k+1} - U_k = \alpha W_k$ من $k = 0$ إلى $n-1$ (المجموع تلسكوبي):

$$U_n - U_0 = \alpha\left(W_0 + \cdots + W_{n-1}\right) = 3\alpha\,\frac{1 - (2\alpha)^n}{1 - 2\alpha}.$$

$$U_n = 2 + \frac{3\alpha - 3\alpha(2\alpha)^n}{1 - 2\alpha} = \frac{2 - 4\alpha + 3\alpha - 3 \times 2^n\alpha^{n+1}}{1 - 2\alpha} = \frac{2 - \alpha - 3 \times 2^n\alpha^{n+1}}{1 - 2\alpha} = \frac{3 \times 2^n \times \alpha^{n+1} + \alpha - 2}{2\alpha - 1}.$$

(هـ) $2^n\alpha^{n+1} = \alpha(2\alpha)^n$: تتقارب (U_n) إذا وفقط إذا تقاربت $(2\alpha)^n$ ، أي $-1 < 2\alpha < 1$ (الحالة $2\alpha = 1$ مستبعدة).

إذن: $\alpha \in \left]-\dfrac{1}{2}; 0\right[\cup \left]0; \dfrac{1}{2}\right[$ ، وعندئذ $\lim\limits_{n\to+\infty}(2\alpha)^n = 0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n = \dfrac{\alpha - 2}{2\alpha - 1} = \dfrac{2 - \alpha}{1 - 2\alpha}$.

7. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

لكل سؤال جواب واحد صحيح من بين الأجوبة الثلاثة ، عيّنه مع التعليل:

1. (u_n) حسابية حدها الأول $u_0 = 2$ وأساسها r ، وتحقق: $u_0 + \frac{1}{2}u_4 = u_3 - 1$. قيمة r هي:
   (أ) $r = -2$ (ب) $r = \frac{1}{2}$ (جـ) $r = 2$

2. (v_n) غير ثابتة معرّفة بـ: $v_{n+1} = (\alpha + 1)v_n + 1$. تكون (v_n) حسابية من أجل:
   (أ) $\alpha = 0$ (ب) $\alpha = -1$ (جـ) $\alpha = 1$

3. (u_n) هندسية ، $u_0 = 3$ و $q = 2$. الحد u_5 يساوي:
   (أ) 30 (ب) 96 (جـ) 192

4. المجموع $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$ يساوي:
   (أ) 2047 (ب) 2048 (جـ) 1023

5. (u_n) حسابية حيث $u_5 = 17$ و $u_{12} = 38$. أساسها هو:
   (أ) 3 (ب) 7 (جـ) -3

6. $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(5\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1\right)$ تساوي:
   (أ) $+\infty$ (ب) 1 (جـ) 6

7. المتتالية $u_n = (-2)^n$:
   (أ) متزايدة (ب) متناقصة (جـ) ليست رتيبة

8. عدد الحدود من u_7 إلى u_{40} هو:
   (أ) 33 (ب) 34 (جـ) 40

حل التمرين 16

1. (جـ): $u_4 = 2 + 4r$ ، $u_3 = 2 + 3r$: $2 + 1 + 2r = 1 + 3r$ ، أي $r = 2$.

2. (أ): يجب أن يكون معامل v_n يساوي 1: $\alpha + 1 = 1$ ، أي $\alpha = 0$ ، فتصبح $v_{n+1} = v_n + 1$ (أساسها 1).

3. (ب): $u_5 = 3 \times 2^5 = 96$.

4. (أ): 11 حداً ، $1 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2047$.

5. (أ): $38 = 17 + 7r$ ، $r = 3$.

6. (ب): $0 < \frac{2}{3} < 1$ ، فـ $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$ والنهاية 1.

7. (جـ): $u_0 = 1$ ، $u_1 = -2$ ، $u_2 = 4$: الإشارات تتناوب.

8. (ب): $34 = 1 + 7 - 40$.

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كانت المتتالية الحسابية (u_n) متزايدة تماماً فإن أساسها أكبر تماماً من 0.
2. (u_n) متتالية حسابية أساسها $r=2$ ، لدينا $u_{n+1}=u_n-2$.
3. (u_n) حسابية أساسها $r=2$ وحدها الأول $u_1=5$ ، عبارة حدها العام هي: $u_n=3+2n$.
4. $1+2+3+\cdots+999+1000=1001000$.
5. α عدد حقيقي غير معدوم ، و (v_n) معرّفة بـ $v_0=1$ و $v_{n+1}=\frac{1}{\alpha}v_n$. قيمة α حتى تكون (v_n) ثابتة هي $\alpha=2$.
6. (w_n) حسابية أساسها $r=1$ وحدها الأول $w_1=2$. مجموع حدودها الـ n الأولى هو $\frac{n(n+3)}{2}$.
7. كل متتالية هندسية أساسها $q=-2$ هي متتالية رتيبة.
8. إذا كان $u_n=f(n)$ و f متزايدة على $[0;+\infty[$ فإن (u_n) متزايدة.

حل التمرين 17

1. **صحيح:** $u_{n+1}-u_n=r>0$.
2. **خطأ:** $u_{n+1}=u_n-2$ معناه أن الأساس $r=-2$.
3. **صحيح:** $u_n=u_1+(n-1)r=5+2n-2=3+2n$.
4. **خطأ:** $1000\times\frac{1+1000}{2}=500500$.
5. **خطأ:** (v_n) ثابتة إذا كان $\frac{1}{\alpha}=1$ ، أي $\alpha=1$ (مع $\alpha=2$: $v_1=\frac{1}{2}\neq v_0$).
6. **صحيح:** $w_n=n+1$ ، و $w_1+\cdots+w_n=n\times\frac{2+(n+1)}{2}=\frac{n(n+3)}{2}$.
7. **خطأ:** إشارات الحدود تتناوب (إذا كان $u_0\neq 0$) ، فهي ليست رتيبة.
8. **صحيح:** $n<n+1$ و f متزايدة ، إذن $f(n)\leq f(n+1)$.

8. تمرين نموذجي

التمرين 18: تمرين نموذجي: متتالية متباعدة

(u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = 3u_n - 4$.

1. احسب u_1 ، u_2 و u_3. هل (u_n) حسابية؟ هل هي هندسية؟
2. نضع $v_n = u_n - 2$.
   (أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
   (ب) اكتب u_n بدلالة n ، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   (جـ) عيّن أصغر عدد طبيعي n حيث $u_n > 1000$.
   (د) احسب بدلالة n المجموع $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
3. ادرس اتجاه تغير (u_n) بإشارة $u_{n+1} - u_n$.

حل التمرين 18

1. $u_1 = 9 - 4 = 5$ ، $u_2 = 15 - 4 = 11$ ، $u_3 = 33 - 4 = 29$.
$u_1 - u_0 = 2 \neq u_2 - u_1 = 6$: **ليست حسابية.** $\frac{u_1}{u_0} = \frac{5}{3} \neq \frac{u_2}{u_1} = \frac{11}{5}$: **ليست هندسية.**

2.
(أ) $v_{n+1} = 3u_n - 4 - 2 = 3(u_n - 2) = 3v_n$: هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $v_0 = 1$.
(ب) $v_n = 3^n$ ، و $u_n = 2 + 3^n$. $3 > 1$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ ((u_n) متباعدة).
(جـ) $u_n > 1000 \iff 3^n > 998$. $3^6 = 729 < 998$ و $3^7 = 2187 > 998$ ، و (3^n) متزايدة: أصغر عدد هو $n = 7$ ($u_7 = 2189$).
(د) $S'_n = (v_0 + \cdots + v_n) + 2(n+1) = \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} + 2(n+1) = \frac{3^{n+1} - 1}{2} + 2n + 2$ (تحقق $n = 1$: $\frac{9-1}{2} + 4 = 8 = u_0 + u_1$ ✓).

3. $u_{n+1} - u_n = (2 + 3^{n+1}) - (2 + 3^n) = 3^n(3 - 1) = 2 \times 3^n > 0$: **$(u_n)$ متزايدة تماماً.**